université Sidi Mohamed Ben Abdellah
faculté des sciences Dhar El Mahraz
F è s
Département de Mathématique

Filière : SVI-STU

Semestre : S1

Mathématiques

Rassemblé et mixé par :
Mohamed Mahmoud Chems-Eddin et Mohammed El Idrissi

Année Universitaire : 2022-2023

Table des matières

I Algèbre **4**

1 Calcul Matriciel **5**
1.1 Définitions et propriétés . . . 5
1.1.1 Définitions . . . 5
1.1.2 Matrices particulières . . . 6
1.2 Opérations sur les matrices . . . 7
1.2.1 Addition de matrices . . . 7
1.2.2 Produit d'une matrice par un scalaire . . . 7
1.2.3 Multiplication de matrices . . . 8
1.2.4 Définition du produit . . . 8
1.2.5 Exemples . . . 9
1.2.6 Pièges à éviter . . . 9
1.2.7 Propriétés du produit de matrices . . . 10
1.2.8 Puissance d'une matrice . . . 11
1.2.9 La transposition . . . 12
1.3 Inverse d'une matrice : définition . . . 13
1.3.1 Définition . . . 13
1.3.2 Exemples . . . 13
1.3.3 Propriétés . . . 14
1.4 Inverse d'une matrice : calcul . . . 15
1.4.1 Matrices 2×2 . . . 15
1.4.2 Méthode de Gauss pour inverser les matrices . . . 15
1.4.3 Un exemple . . . 16
1.5 Matrice échelonnée et matrice échelonnée réduite . . . 17

2 Déterminant d'une matrice carrée **19**
2.1 Déterminant de matrices carrées d'ordre 2 . . . 19
2.2 Déterminant de matrices carrées d'ordre 3 . . . 19
2.3 Déterminants de matrices carrés d'ordre n . . . 20
2.4 Déterminants de matrices particulières . . . 21
2.5 Propriétés du Déterminants . . . 21
2.6 Caractérisation d'une matrice inversible . . . 22

3 Résolution des systèmes linéaires **24**
3.1 Système de n équations à m inconnues . . . 24
3.2 La méthode de Gauss pour résoudre un système linéaire . . . 26
3.3 Résolution d'un système de Cramer . . . 28

II Analyse **30**

4 Suites de nombres réels **31**
4.1 Limite d'une suite réelle . . . 31
4.2 Suites convergentes et suites divergentes . . . 33
4.3 Opérations sur les suites . . . 34
4.4 Suites particulières . . . 35
4.4.1 Suites arithmétiques . . . 35
4.4.2 Suites géométriques . . . 35
4.5 Suites récurrentes . . . 36
4.6 Suites adjacentes . . . 37

5 Intégrales simples **38**
5.1 Primitives . . . 38
5.2 Primitives des fonctions usuelles . . . 39
5.3 Propriétés de l'intégrale . . . 39
5.4 Intégrales et inégalités . . . 40
5.5 Méthodes de calcul d'intégrales . . . 40
5.5.1 Méthode directe . . . 40
5.5.2 Intégration par parties . . . 40
5.5.3 Changement de variables . . . 42
5.5.4 Méthode d'intégration de certaines fractions rationnelles . . . 42

Introduction

Ces notes sont le support du module Mathématiques enseigné à la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès, pour les étudiants SVT-STU (Premier semestre de l'année universitaire 2022/2023). Le module est constitué de deux parties. Une partie Algèbre qui expose des connaissances élémentaires du calcul matriciel, rassemblée et mixée par Pr. Mohamed Mahmoud Chems-Eddin en se basant sur les références citées à la fin du polycopié. Une partie Analyse qui expose aussi des connaissances élémentaires sur les suites réelles et le calcul des intégrales simples, rassemblée et mixée Pr. Mohammed El Idrissi en se basant sur les références citées à la fin du polycopié.

Première partie

Algèbre

Chapitre 1

Calcul Matriciel

Les matrices sont des tableaux de nombres. La résolution d'un certain nombre de problèmes d'algèbre linéaire se ramène à des manipulations sur les matrices. Ceci est vrai en particulier pour la résolution des systèmes linéaires.

Désignons par $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels.

1.1 Définitions et propriétés

1.1.1 Définitions

Définition 1.1. • *Une* **matrice** *(réelle) A est un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{R}$.*

- *Elle est dite de* **taille** *$n \times p$ ou de type (n, p) si le tableau possède n lignes et p colonnes.*
- *Les nombres du tableau sont appelés les* **coefficients** *de A.*
- *Le coefficient situé à la i-ème ligne et à la j-ème colonne est noté $a_{i,j}$ ou a_{ij}.*

Un tel tableau est représenté de la manière suivante :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = \left(a_{i,j}\right)_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le p}} \quad \text{ou} \quad \left(a_{i,j}\right).$$

Exemple 1.1. • $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ *est une matrice* 2×3 *avec, par exemple,* $a_{1,1} = 1$ *et* $a_{2,3} = 7$.

• $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & 2 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ *est une matrice de 3 lignes et 4 colonnes.*

$A \in M_{3,4}(\mathbb{R})$, *et on a :* $a_{1,2} = 5$, $a_{2,4} = 0$ *et* $a_{3,4} = 1$.

Encore quelques définitions :

Définition 1.2 (Notations)**.** • *Deux matrices sont* **égales** *lorsqu'elles ont la même taille et que les coefficients correspondants sont égaux.*

- *L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$ est noté $M_{n,p}(\mathbb{R})$.*

1.1.2 Matrices particulières

Voici quelques types de matrices intéressantes :

- Si $n = p$ (même nombre de lignes que de colonnes), la matrice est dite **matrice carrée**. On note $M_n(\mathbb{R})$ au lieu de $M_{n,n}(\mathbb{R})$.

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

  Les éléments $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ forment la **diagonale principale** de la matrice.

- Une matrice qui n'a qu'une seule ligne ($n = 1$) est appelée **matrice ligne** ou **vecteur ligne**. On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \end{pmatrix}.$$

- De même, une matrice qui n'a qu'une seule colonne ($p = 1$) est appelée **matrice colonne** ou **vecteur colonne**. On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix}.$$

- La matrice (de taille $n \times p$) dont tous les coefficients sont des zéros est appelée la **matrice nulle** et est notée $0_{n,p}$ ou plus simplement 0. Donc

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

  Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les réels.

- La matrice carrée suivante s'appelle la **matrice identité** :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

  Ses éléments diagonaux sont égaux à 1 et tous ses autres éléments sont égaux à 0. Elle se note I_n ou simplement I. Dans le calcul matriciel, la matrice identité joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les nombres réels (voir la proposition 1.3 ci-dessus).

Exemple 1.2. *On a par exemple :*

1. *La matrice* $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *est une matrice carrée de type* $(3,3)$ *(ou d'ordre* 3*). La diagonale principale de* A *est formée par* 1, 2 *et* 1.
2. *La matrice* $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ *est un vecteur ligne.*
3. *La matrice* $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ *est un vecteur colonne.*

1.2 Opérations sur les matrices

1.2.1 Addition de matrices

Définition 1.3 (Somme de deux matrices)**.** *Soient* A *et* B *deux matrices ayant la même taille* $n \times p$*. Leur* **somme** $C = A + B$ *est la matrice de taille* $n \times p$ *définie par*

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}.$$

En d'autres termes, on somme coefficients par coefficients.

Exemple 1.3.

$$\textit{Si} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \quad \textit{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \textit{alors} \quad A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Par contre si} \quad B' = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \textit{alors} \quad A + B' \quad \textit{n'est pas définie.}$$

1.2.2 Produit d'une matrice par un scalaire

Définition 1.4. *Le produit d'une matrice* $A = (a_{i,j})$ *de* $M_{n,p}(\mathbb{R})$ *par un scalaire* $\alpha \in \mathbb{R}$ *est la matrice* $(\alpha a_{i,j})$ *formée en multipliant chaque coefficient de* A *par* α*. Elle est notée* $\alpha \cdot A$ *(ou simplement* αA*).*

Exemple 1.4.

$$\textit{Si} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \textit{et} \quad \alpha = 2 \quad \textit{alors} \quad \alpha A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice $(-1)A$ est l'**opposée** de A et est notée $-A$. La **différence** $A - B$ est définie par $A + (-B)$.

Exemple 1.5.

$$\textit{Si} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -5 & 2 \end{pmatrix} \quad \textit{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 7 & -5 & 3 \end{pmatrix} \quad \textit{alors} \quad A - B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -2 \\ -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.1. *Soient* A*,* B *et* C *trois matrices appartenant à* $M_{n,p}(\mathbb{R})$*. Soient* $\alpha \in \mathbb{R}$ *et* $\beta \in \mathbb{R}$ *deux scalaires.*

1. $A + B = B + A$ *: la somme est commutative,*
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$ *: la somme est associative,*
3. $A + 0 = A$ *: la matrice nulle est l'élément neutre de l'addition,*
4. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$,
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.

Démonstration. Prouvons par exemple le quatrième point. Le terme général de $(\alpha + \beta)A$ est égal à $(\alpha + \beta)a_{i,j}$. D'après les règles de calcul dans $\mathbb{R}$, $(\alpha + \beta)a_{i,j}$ est égal à $\alpha a_{i,j} + \beta a_{i,j}$ qui est le terme général de la matrice $\alpha A + \beta A$. □

1.2.3 Multiplication de matrices

1.2.4 Définition du produit

Le produit AB de deux matrices A et B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B.

Définition 1.5 (Produit de deux matrices)**.** *Soient $A = (a_{i,j})$ une matrice $n \times p$ et $B = (b_{i,j})$ une matrice $p \times q$. Alors le produit $C = AB$ est une matrice $n \times q$ dont les coefficients $c_{i,j}$ sont définis par :*

$$\boxed{c_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}}$$

On peut écrire le coefficient de façon plus développée, à savoir :

$$c_{i,j} = a_{i1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \cdots + a_{i,k}b_{k,j} + \cdots + a_{i,p}b_{p,j}.$$

Il est commode de disposer les calculs de la façon suivante.

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} & & & \times \\ & & & \times \\ & & & \times \\ & & & \times \\ - & - & - & c_{i,j} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \leftarrow AB \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} & & & \times \\ & & & \times \\ & & & \times \\ & & & \times \end{pmatrix} \leftarrow B$$

Avec cette disposition, on considère d'abord la ligne de la matrice A située à gauche du coefficient que l'on veut calculer (ligne représentée par des $\times$ dans A) et aussi la colonne de la matrice B située au-dessus du coefficient que l'on veut calculer (colonne représentée par des $\times$ dans B). On calcule le produit du premier coefficient de la ligne par le premier coefficient de la colonne $(a_{i,1} \times b_{1,j})$, que l'on ajoute au produit du deuxième coefficient de la ligne par le deuxième coefficient de la colonne $(a_{i,2} \times b_{2,j})$, que l'on ajoute au produit du troisième...

1.2.5 Exemples

Exemple 1.6.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On dispose d'abord le produit correctement (à gauche) : la matrice obtenue est de taille 2×2. *Puis on calcule chacun des coefficients, en commençant par le premier coefficient* $c_{11} = 1 \times 1 \ + \ 2 \times (-1) \ + \ 3 \times 1 = 2$ *(au milieu), puis les autres (à droite).*

$$\begin{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} \\ c_{2,1} & c_{2,2} \end{pmatrix} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 & c_{1,2} \\ c_{2,1} & c_{2,2} \end{pmatrix} \end{matrix} \qquad \begin{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 11 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Exemple 1.7. *Voici un autre exemple.*

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \\ = & \begin{pmatrix} 1 \times 1 + 0 \times (-1) + 4 \times 3 & 1 \times 2 + 0 \times 5 + 4 \times 6 & 1 \times 2 + 0 \times 0 + 4 \times 7 \\ 2 \times 1 + (-1) \times (-1) + 3 \times 3 & 2 \times 2 + (-1) \times 5 + 3 \times 6 & 2 \times 2 + (-1) \times 0 + 3 \times 7 \\ 1 \times 1 + (-2) \times (-1) + 0 \times 3 & 1 \times 2 + (-2) \times 5 + 0 \times 6 & 1 \times 2 + (-2) \times 0 + 0 \times 7 \end{pmatrix} \\ = & \begin{pmatrix} 13 & 26 & 30 \\ 12 & 17 & 25 \\ 3 & -8 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Un exemple intéressant est le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne :

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \qquad v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Alors $u \times v$ est une matrice de taille 1×1 dont l'unique coefficient est $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$. Ce nombre s'appelle le produit scalaire des vecteurs u et v.

Calculer le coefficient c_{ij} dans le produit $A \times B$ revient donc à calculer le produit scalaire des vecteurs formés par la i-ème ligne de A et la j-ème colonne de B.

1.2.6 Pièges à éviter

Premier piège. Le produit de matrices n'est pas commutatif en général.

En effet, il se peut que AB soit défini mais pas BA, ou que AB et BA soient tous deux définis mais pas de la même taille. Mais même dans le cas où AB et BA sont définis et de la même taille, on a en général $AB \neq BA$.

Exemple 1.8.

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} \qquad \textit{mais} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 29 & -2 \end{pmatrix}.$$

Deuxième piège. $AB = 0$ **n'implique pas** $A = 0$ **ou** $B = 0$**.**

Il peut arriver que le produit de deux matrices non nulles soit nul. En d'autres termes, on peut avoir $A \neq 0$ et $B \neq 0$ mais $AB = 0$.

Exemple 1.9.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \textit{et} \qquad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Troisième piège. $AB = AC$ **n'implique pas** $B = C$**.** On peut avoir $AB = AC$ et $B \neq C$.

Exemple 1.10.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \textit{et} \quad AB = AC = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{pmatrix}.$$

1.2.7 Propriétés du produit de matrices

Malgré les difficultés soulevées au-dessus, le produit vérifie les propriétés suivantes :

Proposition 1.2. *1.* $A(BC) = (AB)C$ *: associativité du produit,*

2. $A(B+C) = AB+AC$ *et* $(B+C)A = BA+CA$ *: distributivité du produit par rapport à la somme,*

3. $A \cdot 0 = 0$ *et* $0 \cdot A = 0$.

Démonstration. Posons $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, $B = (b_{ij}) \in M_{p,q}(\mathbb{R})$ et $C = (c_{ij}) \in M_{q,r}(\mathbb{R})$. Prouvons que $A(BC) = (AB)C$ en montrant que les matrices $A(BC)$ et $(AB)C$ ont les mêmes coefficients.

Le terme d'indice (i,k) de la matrice AB est $x_{ik} = \sum_{\ell=1}^{p} a_{i\ell}b_{\ell k}$. Le terme d'indice (i,j) de la matrice $(AB)C$ est donc

$$\sum_{k=1}^{q} x_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^{q}\left(\sum_{\ell=1}^{p} a_{i\ell}b_{\ell k}\right)c_{kj}.$$

Le terme d'indice (ℓ,j) de la matrice BC est $y_{\ell j} = \sum_{k=1}^{q} b_{\ell k}c_{kj}$. Le terme d'indice (i,j) de la matrice $A(BC)$ est donc

$$\sum_{\ell=1}^{p} a_{i\ell}\left(\sum_{k=1}^{q} b_{\ell k}c_{kj}\right).$$

Comme dans $\mathbb{R}$ la multiplication est distributive et associative, les coefficients de $(AB)C$ et $A(BC)$ coïncident. Les autres démonstrations se font comme celle de l'associativité. □

Le résultat suivant montre que dans le calcul matriciel, la matrice identité joue un rôle analogue à celui du nombre 1 pour les réels. C'est l'élément neutre pour la multiplication. En d'autres termes :

Proposition 1.3. *Si A est une matrice $n \times p$, alors*

$$I_n \cdot A = A \qquad et \qquad A \cdot I_p = A.$$

Démonstration. Nous allons détailler la preuve. Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ de terme général a_{ij}. La matrice unité d'ordre p est telle que tous les éléments de la diagonale principale sont égaux à 1, les autres étant tous nuls.

On peut formaliser cela en introduisant le symbole de Kronecker. Si i et j sont deux entiers, on appelle **symbole de Kronecker**, et on note $\delta_{i,j}$, le réel qui vaut 0 si i est différent de j, et 1 si i est égal à j. Donc

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad i \neq j \\ 1 & \text{si} \quad i = j. \end{cases}$$

Alors le terme général de la matrice identité I_p est $\delta_{i,j}$ avec i et j entiers, compris entre 1 et p.

La matrice produit AI_p est une matrice appartenant à $M_{n,p}(\mathbb{R})$ dont le terme général c_{ij} est donné par la formule $c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}\delta_{kj}$. Dans cette somme, i et j sont fixés et k prend toutes les valeurs comprises entre 1 et p. Si $k \neq j$ alors $\delta_{kj} = 0$, et si $k = j$ alors $\delta_{kj} = 1$. Donc dans la somme qui définit c_{ij}, tous les termes correspondant à des valeurs de k différentes de j sont nuls et il reste donc $c_{ij} = a_{ij}\delta_{jj} = a_{ij}1 = a_{ij}$. Donc les matrices AI_p et A ont le même terme général et sont donc égales. L'égalité $I_nA = A$ se démontre de la même façon. □

1.2.8 Puissance d'une matrice

Dans l'ensemble $M_n(\mathbb{K})$ des matrices carrées de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, la multiplication des matrices est une opération interne : si $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ alors $AB \in M_n(\mathbb{K})$.

En particulier, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même : on note $A^2 = A \times A$, $A^3 = A \times A \times A$.

On peut ainsi définir les puissances successives d'une matrice :

Définition 1.6. *Pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$, on définit les puissances successives de A par $A^0 = I_n$ et $A^{p+1} = A^p \times A$ pour tout $p \in \mathbb{N}$. Autrement dit, $A^p = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ facteurs}}$.*

Exemple 1.11. *On cherche à calculer A^p avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. On calcule A^2, A^3 et A^4 et on obtient :*

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \qquad A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \qquad A^4 = A^3 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}.$$

L'observation de ces premières puissances permet de penser que la formule est : $A^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p-1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix}$.

Démontrons ce résultat par récurrence.

Il est vrai pour $p = 0$ *(on trouve l'identité). On le suppose vrai pour un entier* p *et on va le démontrer pour* $p+1$*. On a, d'après la définition,*

$$A^{p+1} = A^p \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^p-1 \\ 0 & (-1)^p & 0 \\ 0 & 0 & 2^p \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^{p+1}-1 \\ 0 & (-1)^{p+1} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{p+1} \end{pmatrix}.$$

Donc la propriété est démontrée.

1.2.9 La transposition

Soit A la matrice de taille $n \times p$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Définition 1.7. *On appelle* **matrice transposée** *de* A *la matrice* A^T *de taille* $p \times n$ *définie par :*

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

Autrement dit : le coefficient à la place (i, j) de A^T est a_{ji}. Ou encore la i-ème ligne de A devient la i-ème colonne de A^T (et réciproquement la j-ème colonne de A^T est la j-ème ligne de A).

Notation : La transposée de la matrice A se note aussi souvent ${}^tA$.

Exemple 1.12.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix} \qquad (1 \quad -2 \quad 5)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

L'opération de transposition obéit aux règles suivantes :

Théorème 1.1.
1. $(A+B)^T = A^T + B^T$
2. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
3. $(A^T)^T = A$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

1.3 Inverse d'une matrice : définition

1.3.1 Définition

Définition 1.8 (Matrice inverse)**.** *Soit A une matrice carrée de taille $n \times n$. S'il existe une matrice carrée B de taille $n \times n$ telle que*

$$AB = I \qquad et \qquad BA = I,$$

on dit que A est **inversible***. On appelle B l'***inverse de A*** *et on la note A^{-1}.*

On verra plus tard qu'il suffit en fait de vérifier une seule des conditions $AB = I$ ou bien $BA = I$.

— Plus généralement, quand A est inversible, pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note :

$$A^{-p} = (A^{-1})^p = \underbrace{A^{-1}A^{-1}\cdots A^{-1}}_{p \text{ facteurs}}.$$

— L'ensemble des matrices inversibles de $M_n(\mathbb{R})$ est noté $GL_n(\mathbb{R})$.

1.3.2 Exemples

Exemple 1.13. *Soit $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Étudier si A est inversible, c'est étudier l'existence d'une matrice $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ à coefficients dans $\mathbb{R}$, telle que $AB = I$ et $BA = I$. Or $AB = I$ équivaut à :*

$$AB = I \iff \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3c & 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cette égalité équivaut au système :

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 3c = 0 \\ 3d = 1 \end{cases}$$

Sa résolution est immédiate : $a = 1$, $b = -\frac{2}{3}$, $c = 0$, $d = \frac{1}{3}$. Il n'y a donc qu'une seule matrice possible, à savoir $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{smallmatrix}\right)$. Pour prouver qu'elle convient, il faut aussi montrer l'égalité $BA = I$, dont la vérification est laissée au lecteur. La matrice A est donc inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

Exemple 1.14. *La matrice $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ n'est pas inversible. En effet, soit $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice quelconque. Alors le produit*

$$BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+5b & 0 \\ 3c+5d & 0 \end{pmatrix}$$

ne peut jamais être égal à la matrice identité.

Exemple 1.15.
— *Soit I_n la matrice carrée identité de taille $n \times n$. C'est une matrice inversible, et son inverse est elle-même par l'égalité $I_nI_n = I_n$.*
— *La matrice nulle 0_n de taille $n \times n$ n'est pas inversible. En effet on sait que, pour toute matrice B de $M_n(\mathbb{R})$, on a $B0_n = 0_n$, qui ne peut jamais être la matrice identité.*

1.3.3 Propriétés

Unicité

Proposition 1.4. *Si A est inversible, alors son inverse est unique.*

Démonstration. La méthode classique pour mener à bien une telle démonstration est de supposer l'existence de deux matrices B_1 et B_2 satisfaisant aux conditions imposées et de démontrer que $B_1 = B_2$.

Soient donc B_1 telle que $AB_1 = B_1A = I_n$ et B_2 telle que $AB_2 = B_2A = I_n$. Calculons $B_2(AB_1)$. D'une part, comme $AB_1 = I_n$, on a $B_2(AB_1) = B_2$. D'autre part, comme le produit des matrices est associatif, on a $B_2(AB_1) = (B_2A)B_1 = I_nB_1 = B_1$. Donc $B_1 = B_2$. □

Inverse de l'inverse

Proposition 1.5. *Soit A une matrice inversible. Alors A^{-1} est aussi inversible et on a :* $\boxed{(A^{-1})^{-1} = A}$

Inverse d'un produit

Proposition 1.6. *Soient A et B deux matrices inversibles de même taille. Alors AB est inversible et* $\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$

Il faut bien faire attention à l'inversion de l'ordre !

Démonstration. Il suffit de montrer $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$ et $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$. Cela suit de

$$\begin{aligned} & (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I, \\ \text{et} \quad & (AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

□

De façon analogue, on montre que si $A_1, \ldots, A_m$ sont inversibles, alors

$$(A_1A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1}A_{m-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

Simplification par une matrice inversible

Si C est une matrice quelconque de $M_n(\mathbb{R})$, nous avons vu que la relation $AC = BC$ où A et B sont des éléments de $M_n(\mathbb{R})$ n'entraîne pas forcément l'égalité $A = B$. En revanche, si C est une matrice inversible, on a la proposition suivante :

Proposition 1.7. *Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$ et C une matrice inversible de $M_n(\mathbb{R})$. Alors l'égalité $AC = BC$ implique l'égalité $A = B$.*

Démonstration. Ce résultat est immédiat : si on multiplie à droite l'égalité $AC = BC$ par C^{-1}, on obtient l'égalité : $(AC)C^{-1} = (BC)C^{-1}$. En utilisant l'associativité du produit des matrices on a $A(CC^{-1}) = B(CC^{-1})$, ce qui donne d'après la définition de l'inverse $AI = BI$, d'où $A = B$. □

Exercice 1:

1. Soient $A = \left(\begin{smallmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ et $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Calculer A^{-1}, B^{-1} , $(AB)^{-1}$, $(BA)^{-1}$, A^{-2}.
2. Calculer l'inverse de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
3. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $2A - A^2$. Sans calculs, en déduire A^{-1}.

1.4 Inverse d'une matrice : calcul

Nous allons voir une méthode pour calculer l'inverse d'une matrice quelconque de manière efficace. Cette méthode est une reformulation de la méthode du pivot de Gauss pour les systèmes linéaires. Auparavant, nous commençons par une formule directe dans le cas simple des matrices 2×2.

1.4.1 Matrices 2×2

Considérons la matrice 2×2 : $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Proposition 1.8. *Si $ad - bc \neq 0$, alors A est inversible et* $\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$

Démonstration. On vérifie que si $B = \frac{1}{ad-bc} \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ alors $AB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Idem pour BA. □

1.4.2 Méthode de Gauss pour inverser les matrices

La méthode pour inverser une matrice A consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice A jusqu'à la transformer en la matrice identité I. On fait simultanément les mêmes opérations élémentaires en partant de la matrice I. On aboutit alors à une matrice qui est A^{-1}. La preuve sera vue dans la section suivante.

En pratique, on fait les deux opérations en même temps en adoptant la disposition suivante : à côté de la matrice A que l'on veut inverser, on rajoute la matrice identité pour former un tableau $(A \mid I)$. Sur les lignes de cette matrice augmentée, on effectue des opérations élémentaires jusqu'à obtenir le tableau $(I \mid B)$. Et alors $B = A^{-1}$.

Ces opérations élémentaires sur les lignes sont :

1. $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$: on peut multiplier une ligne par un réel non nul (ou un élément de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$).
2. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ (et $j \neq i$) : on peut ajouter à la ligne L_i un multiple d'une autre ligne L_j.
3. $L_i \leftrightarrow L_j$: on peut échanger deux lignes.

N'oubliez pas : tout ce que vous faites sur la partie gauche de la matrice augmentée, vous devez aussi le faire sur la partie droite.

1.4.3 Un exemple

Calculons l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Voici la matrice augmentée, avec les lignes numérotées :

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix}$$

On applique la méthode de Gauss pour faire apparaître des 0 sur la première colonne, d'abord sur la deuxième ligne par l'opération élémentaire $\ell_2 \leftarrow \ell_2 - 4\ell_1$ qui conduit à la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 4\ell_1$$

Puis un 0 sur la première colonne, à la troisième ligne, avec $\ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_1$$

On multiplie la ligne ℓ_2 afin qu'elle commence par 1 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \quad \ell_2 \leftarrow -\tfrac{1}{8}\ell_2$$

On continue afin de faire apparaître des 0 partout sous la diagonale, et on multiplie la ligne ℓ_3. Ce qui termine la première partie de la méthode de Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right) \quad \ell_3 \leftarrow \ell_3 - 4\ell_2$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad \ell_3 \leftarrow 2\ell_3$$

Il ne reste plus qu'à ■ remonter ■ pour faire apparaître des zéros au-dessus de la diagonale :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \tfrac{5}{8}\ell_3$$

puis

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array}\right) \quad \ell_1 \leftarrow \ell_1 - 2\ell_2 - \ell_3$$

Ainsi l'inverse de A est la matrice obtenue à droite et après avoir factorisé tous les coefficients par $\frac{1}{4}$, on a obtenu :

$$A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Pour se rassurer sur ses calculs, on n'oublie pas de vérifier rapidement que $A \times A^{-1} = I$.

1.5 Matrice échelonnée et matrice échelonnée réduite

Définition 1.9. *Deux matrices A et B sont dites* **équivalentes par lignes** *si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $A \sim B$.*

Définition 1.10. *Une matrice est* **échelonnée** *si :*

- *le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros.*

  Elle est **échelonnée réduite** *si en plus :*

  - *le premier coefficient non nul d'une ligne (non nulle) vaut 1 ;*
  - *et c'est le seul élément non nul de sa colonne.*

Exemple d'une matrice échelonnée (à gauche) et échelonnée réduite (à droite) ; les $*$ désignent des coefficients quelconques, les $+$ des coefficients non nuls :

$$\begin{pmatrix} + & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & + & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & + & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & * & 0 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Théorème 1.2. *Étant donnée une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice échelonnée réduite U obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes.*

Ce théorème permet donc de se ramener par des opérations élémentaires à des matrices dont la structure est beaucoup plus simple : les matrices échelonnées réduites.

Définition 1.11. **Le rang d'une matrice** *A est le nombre des lignes qui sont non nulles dans sa matrice échelonnée.*

Exemple 1.16. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 13 \\ 1 & -2 & 3 & 17 \\ -1 & 3 & -3 & -20 \end{pmatrix}$.

• ▶ *On va échelonner la matrice A. On a*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 13 \\ 1 & -2 & 3 & 17 \\ -1 & 3 & -3 & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} \ell_1 \leftrightarrow \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & -1 & 2 & 13 \\ -1 & 3 & -3 & -20 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 + \ell_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & -1 & 2 & 13 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ -\ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & 1 & -2 & -13 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 - \ell_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & 1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

Donc $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & 1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & 2 & 10 \end{pmatrix}$ *est la matrice échelonnée de A.*

• ▶ *Trouvons maintenant une matrice échelonnée réduite de A. On commence la réduction à partir de la matrice matrice échelonnée de A :*

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & 1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & 2 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_2/2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & 1 & -2 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 + 2\ell_3 \\ \ell_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 - 3\ell_3 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 + 2\ell_2 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Par suite, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ *est une matrice échelonnée réduite de A.*

• ▶ *Le rang de A est égal à 3 (i.e. $rang(A) = 3$).*

Chapitre 2

Déterminant d'une matrice carrée

2.1 Déterminant de matrices carrées d'ordre 2

Définition 2.1. *Soit* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ *une matrice carrée d'ordre* 2. *On appelle* **déterminant de** A *l'élément de* $\mathbb{R}$ *noté* $\det(A)$ *ou* $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ *défini par :*

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb.$$

Exemple 2.1. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$. *Alors* $\det(A) = 2 \times 7 - 3 \times 4 = 2$.

2.2 Déterminant de matrices carrées d'ordre 3

Définition 2.2. *Soit* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ *une matrice carrée d'ordre* 3. *Le* **déterminant de** A *est l'élément de* $\mathbb{R}$ *noté et défini par*

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{array}{c} \\ + \\ - \\ + \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} + & - & + \end{array} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{array} && (2.1) \\ &= +a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} && (2.2) \end{aligned}$$

Donc le calcul du $\det(A)$ *est ramené au calcul des déterminants d'ordre* 2 *en le développant suivant une ligne ou une colonne en tout tenant compte de l'alternance des signes.*

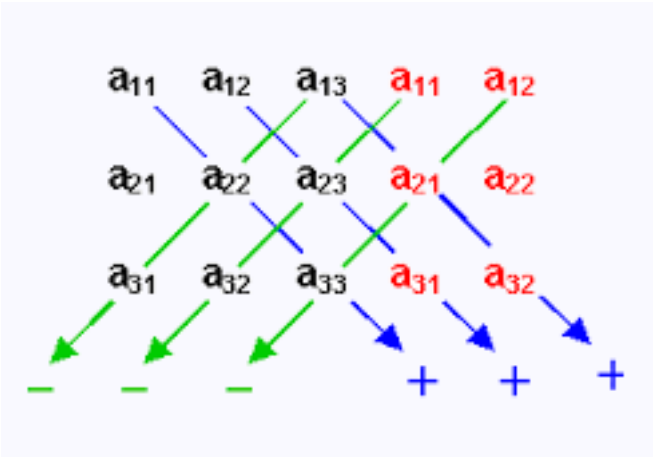
Exemple 2.2. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. *Alors en développant suivant la première ligne on obtient :*

$$\begin{aligned}\det(A) &= +2\begin{vmatrix}-1 & 3\\ 2 & 1\end{vmatrix} -1\begin{vmatrix}1 & 3\\ 3 & 1\end{vmatrix} +0\begin{vmatrix}1 & -1\\ 3 & 2\end{vmatrix}\\ &= 2\times(-1-6)-1\times(1-9)+0=-6.\end{aligned}$$

Règle de Sarus :

La règle de Sarrus est une règle pour calculer le déterminant de la matrice A (apparue dans la définition ci-dessus) de type 3×3. Elle consiste à écrire les 3 colonnes du déterminant, puis à répéter les deux premières.

Pour chacune des 6 diagonales qui apparaissent, on effectue le produit des termes qui y apparaissent, puis on ajoute ces quantités en les affublant d'un signe suivant le schéma suivant :



Donc

$$\det(A)=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}.$$

On va utiliser la règle de Sarrus pour calculer le déterminant de la matrice qui figure dans l'exemple ci-dessus :

On a :

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 3\\ 3 & 2 & 1\end{vmatrix}\\ &= 2\times(-1)\times 1+1\times 3\times 3+0\times 1\times 2-3\times(-1)\times 0-2\times 3\times 2-1\times 1\times 1=-6.\end{aligned}$$

Remarque 2.1. *La règle de Sarrus s'applique seulement pour les matrices de type* 3×3.

2.3 Déterminants de matrices carrés d'ordre n

Définition 2.3. *Soit* $A=(a_{ij})$ *une matrice carrée d'ordre* $n\geq 2$.

- *Pour tout terme* a_{ij} *de la matrice* A, *on note* A_{ij} *la matrice obtenue de* A *en enlevant à celle-ci la ligne* L_i *et la colonne* C_j.
- *On appelle* ***cofacteur*** *de* a_{ij} *le nombre* $\mathrm{cof}(a_{ij})=(-1)^{i+j}\det(A_{ij})$.

Exemple 2.3. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. *On a* $A_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ *et donc*

$$\text{cof}(a_{22}) = (-1)^{2+2}\det(A_{22}) = 2.$$

Définition 2.4. *Soit* $A = (a_{ij})$ *une matrice carrée d'ordre* n. *On peut définir le déterminant avec l'une des formules suivantes :*

1. *Soit* $1 \leq j \leq n$. *On a :*

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\text{cof}(a_{ij}). \quad (\textit{développement suivant la colonne } C_j)$$

2. *Soit* $1 \leq i \leq n$. *On a :*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\text{cof}(a_{ij}). \quad (\textit{développement suivant la ligne } L_i)$$

Exemple 2.4. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. *On va calculer* $\det(A)$ *en développant suivant la première ligne (par exemple).*

$$\det(A) = \begin{array}{c|cccc} & + & - & + & - \\ + & 2 & 0 & 1 & 2 \\ - & 3 & 1 & 1 & 2 \\ + & 0 & 1 & 2 & 1 \\ - & 1 & 2 & 0 & 3 \end{array} = +2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

2.4 Déterminants de matrices particulières

Proposition 2.1. *1.* $\det(0_n) = 0$.

2. $\det(I_n) = 1$.

3. Le déterminant d'une matrice triangulaire ou diagonale est égale au produit des éléments diagonaux.

Exemple 2.5. *Soit* $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$. *On a* $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times 1 \times 5 = 10.$

2.5 Propriétés du Déterminants

Proposition 2.2. *1.* $\det(A^T) = \det(A)$.

2. Si A *et* B *sont deux matrices carrées de même ordre, alors*

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

3. Si A une matrice carrée inversible, alors

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Proposition 2.3. *Si on note C_i la i-ème colonne de la matrice A alors $A = (C_1, C_2, \cdots, C_i, ..., C_n)$. Soit $A' \in M_n(\mathbb{R})$ obtenue par l'une des opérations élémentaires sur les colonnes suivantes :*

1. $C_i \leftarrow \lambda C_i$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Alors $\det(A') = \lambda \det(A)$.

2. $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$ (et $j \neq i$). Alors $\det(A') = \det(A)$.

3. $C_i \leftrightarrow C_j$ ($j \neq i$). Alors $\det(A') = -\det(A)$.

Plus généralement pour le point 2. $C_i \leftarrow C_i + \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \lambda_j C_j$ conserve le déterminant.

Remarque 2.2. *Les égalités citées dans la proposition ci-dessus sont vérifiées pour les lignes d'une matrice.*

Exemple 2.6. • *Comme la seconde colonne de* $\begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 7 & -10 & -3 \\ 12 & 25 & -1 \end{pmatrix}$ *est un multiple de 5, alors*

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 \\ 7 & -10 & -3 \\ 12 & 25 & -1 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 6 & 1 & 4 \\ 7 & -2 & -3 \\ 12 & 5 & -1 \end{vmatrix}.$$

• *On échange la première colonne et la troisième dans le déterminant suivant :*

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 7 & -5 & 0 \\ 19 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & 7 \\ 0 & 2 & 9 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 9 & 2 \end{vmatrix} = 109.$$

Proposition 2.4. *Soit A une matrice d'ordre n avec C_j la j^{me} colonne et L_i la i^{me} ligne de A alors :*

1. Si $C_i = C_j$ ou $L_i = L_j$, alors $\det(A) = 0$.

2. Si $C_i = \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \lambda_j C_j$ ou $L_i = \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \lambda_j L_j$, alors $\det(A) = 0$. Autrement dit, si l'une des colonnes (resp. lignes) est une combinaison linéaire des autres colonnes (resp. lignes) alors le déterminant de la matrice nul.

Exemple 2.7. *On a* $\begin{vmatrix} 6 & 1 & 6 \\ 7 & -2 & 7 \\ 12 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 0$, *car $C_1 = C_3$.*

2.6 Caractérisation d'une matrice inversible

Proposition 2.5. *Une matrice carrée A est inversible si et seulement si son déterminant $\det(A)$ est non nul. On appelle* **comatrice de** A *la matrice $\mathrm{Com}(A) = (cof(a_{ij}))$. Ainsi, on définit l'inverse de la manière suivante :*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\mathrm{Com}(A))^T$$

où

$$\mathrm{Com}(A) = (cof(a_{ij})) = \begin{pmatrix} cof(a_{11}) & \dots & cof(a_{12}) & \dots & cof(a_{1n}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ cof(a_{i1}) & \dots & cof(a_{ij}) & \dots & cof(a_{in}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ cof(a_{n1}) & \dots & cof(a_{nj}) & \dots & cof(a_{nn}) \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.8. *Montrons que la matrice* $A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ *est inversible et calculer son inverse.*

- *On a* A *est triangulaire supérieure alors* $\det(A) = 1$. *Donc* A *est inversible.*
- *On a* $cof(a_{11}) = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, $cof(a_{12}) = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$ *et* $cof(a_{13}) = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.
- *On a* $cof(a_{21}) = (-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$, $cof(a_{22}) = (-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$ *et* $cof(a_{23}) = (-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.
- *On a* $cof(a_{31}) = (-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, $cof(a_{32}) = (-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$ *et* $cof(a_{33}) = (-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$.

  Donc $\mathrm{Com}(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$. *Par suite,* $A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

Chapitre 3

Résolution des systèmes linéaires

3.1 Système de n équations à m inconnues

Définition 3.1. *On appelle système d'équation linéaires à coefficients dans* $\mathbb{R}$ *un système d'équation de type :*

$$\left\{\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + & \ldots & +a_{1m}x_m & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + & \ldots & +a_{2m}x_m & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + & \ldots & +a_{nm}x_m & = & b_n \end{array}\right. \tag{3.1}$$

où x_1,..., x_m sont les inconnues de S et les nombres a_{ij} sont les coefficients du système S et les $b_i \in \mathbb{R}$ consitituent le second membre du système.

Proposition 3.1. *On peut représenter le système linéaire* (3.1) *ci-dessus sous la forme matricielle comme suit :*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1m} \\ a_{21} & \ldots & a_{2m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}.$$

Donc le système (3.1) *est équivalent à l'équation matricielle* $A \cdot X = B$ *d'inconnue* $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ *et de second membre* $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$.

Définition 3.2. *La matrice* $(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \ldots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & \ldots & a_{2m} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nm} & b_n \end{array}\right)$ *est appelée matrice élargie du système* (3.1)

Exemple 3.1. *Considérons le système (S) donné comme suit :*

$$(S):\begin{cases} x-y+z &= 2\\ 2x+y+z &= 1\\ 4x+3y+z &= 3\end{cases}$$

- *Posons* $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&1&1\\4&3&1\end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ *et* $B=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}$. *Alors le système (S) équivalent à $AX=B$.*
- *La matrice élargie du système (S) est* $(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&1&2\\2&1&1&1\\4&3&1&3\end{array}\right)$.

Définition 3.3. • *Un système linéaire est dit* **compatible** *s'il admet soit une seule solution, soit une infinité de solutions.*

- *Un système est dit* **incompatible** *s'il n'admet aucune solution.*
- *Si le second membre d'un système est nul (c-à-d : $b_i=0$), alors le système dit* **homogène**, *sinon il est dit* **non homogène**.

Théorème 3.1. *Soit (S) un système de n inconnues de matrice élargie $(A|B)$.*

1. *Si* $\text{rang}(A)<\text{rang}((A|B))$ *alors le système (S) n'admet pas de solution et donc incompatible.*
2. *Si* $\text{rang}(A)=\text{rang}((A|B))$ *alors le système (S) est compatible et on a deux possibilités :*
   - *Si* $\text{rang}(A)=n$ *alors le système admet une solution unique.*
   - *Si* $\text{rang}(A)<n$ *alors le système admet une infinité de solutions.*

Proposition 3.2. *Deux systèmes sont équivalents si et seulement si leurs matrices élargies sont équivalentes.*

Exemple 3.2. *Considérons le système suivant :*

$$(S):\begin{cases} x+y-2z &= 1\\ 9x+y-2z &= 9\\ 5x+y-2z &= 5\end{cases}$$

Alors la matrice élargie du système (S) est $(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\9&1&-2&9\\5&1&-2&5\end{array}\right)$.

On veut échelonner la matrice $(A|B)$. On a :

$$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\9&1&-2&9\\5&1&-2&5\end{array}\right)\sim\begin{matrix}\ell_1\\ \ell_2-9\ell_1\\ \ell_3-5\ell_1\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\0&-8&16&0\\0&-4&8&0\end{array}\right)\sim\begin{matrix}\ell_1\\ \ell_2/8\\ \ell_3-\ell_2/2\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\0&1&-2&0\\0&0&0&0\end{array}\right).$$

- *Donc* $\text{rang}(A)=\text{rang}((A|B))=2$. *Par suite le système (S) est compatible.*
- *Or (S) est un système à 3 variables et* $2=\text{rang}(A)<3$, *alors (S) admet une infinité de solutions.*

Remarque 3.1. *Dans l'exemple ci-dessus, on a montré que la matrice élargie $(A|B)$ du système (S) est équivalente à la matrice* $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ *(c-à-d :* $(A|B) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$*).*
Donc le système (S) est équivalent au système

$$(S') : \left\{ \begin{array}{rcl} x + y - 2z & = & 1 \\ y - 2z & = & 0 \end{array} \right.$$

Remarquer que le système (S') est plus facile à résoudre. En effet

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x + y - 2z & = & 1 \\ y - 2z & = & 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} x + y - 2z & = & 1 \\ y & = & 2z \end{array} \right.$$
$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = -y + 2z + 1 = -2z + 2z + 1 = 1 \\ y = 2z \end{array} \right. \quad \text{avec } z \in \mathbb{R}$$

Alors, l'ensemble des solutions de (S') (et donc (S)) est $\{(1, 2z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$. En fait, cette remarque fournit une méthode, pour résoudre un système linéaire, qu'on va expliquer avec plus d'attention dans la suite.

3.2 La méthode de Gauss pour résoudre un système linéaire

La méthode de Gauss pour résoudre un système linéaire (S) est basée sur les quatre étapes suivantes :

1. passage à la matrice élargie $(A|B)$ du système (S).
2. échelonnement de la matrice élargie du système et l'obtention d'une matrice échelonnée réduite $(A'|B')$.
3. passage au système linéaire (S') associé à la matrice $(A'|B')$.
4. la recherche des solutions du système (S').

Remarque 3.2. *Les systèmes (S) et (S') ont le même ensemble de solutions.*

Exemple 3.3. *Considérons le système linéaire suivant :*

$$(S) : \left\{ \begin{array}{rcl} -x_2 + 2x_3 + 13x_4 & = & 5 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 17x_4 & = & 4 \\ -x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 20x_4 & = & -1 \end{array} \right.$$

On va suivre les étapes ci-dessus pour résoudre le système (S) :
étape 1 : la matrice élargie de (S) : $(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 2 & 13 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ -1 & 3 & -3 & -20 & -1 \end{array}\right)$.

étape 2 : échelonnement de la matrice élargie du système (S) :

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 2 & 13 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ -1 & 3 & -3 & -20 & -1 \end{array}\right) \sim \begin{matrix} \\ \ell_1 \leftrightarrow \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 13 & 5 \\ -1 & 3 & -3 & -20 & -1 \end{array}\right) \quad (3.2)$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 + \ell_1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 13 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \end{array}\right) \quad (3.3)$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ -\ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -13 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \end{array}\right) \quad (3.4)$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 - \ell_2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -13 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 10 & 8 \end{array}\right) \quad (3.5)$$

Donc, c'est une matrice échelonner équivalente à $(A|B)$. Mais, pour simplfier la résolution encore plus, on cherche une matrice échelonner réduite. On a :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -13 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 10 & 8 \end{array}\right) \sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_2/2 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -13 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right) \quad (3.6)$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 + 2\ell_3 \\ \ell_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 17 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right) \quad (3.7)$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 - 3\ell_3 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 2 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right) \quad (3.8)$$

$$\sim \begin{matrix} \ell_1 + 2\ell_2 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right) \quad (3.9)$$

Donc la matrice échelonnée réduite de $(A|B)$ est $(A'|B') = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right)$. *On a* $\text{rang}(A) = \text{rang}((A|B)) = 3$ *est inférieur strictement du nombre de variables (qui est égal à 4) du système (S) (c-à-d :* $\text{rang}(A) = \text{rang}((A|B)) = 3 < 4$*). Donc, d'après le théorème 3.1, le système (S) est compatible et admet une infinité de solutions. De plus, le système (S) est équivalent à :*

$$(S') : \left\{\begin{array}{rcl} x_1 - 4x_4 &=& -2 \\ x_2 - 3x_4 &=& 3 \\ 3x_3 + 5x_4 &=& 4 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} x_1 &=& 4x_4 - 2 \\ x_2 &=& 3x_4 + 3 \\ 3x_3 &=& -5x_4 + 4 \end{array}\right.$$

Il s'ensuit que l'ensemble des solutions du système (S) est

$$\{(4x_4 - 2, 3x_4 + 3, -5x_4 + 4, x_4) \mid x_4 \in \mathbb{R}\}.$$

3.3 Résolution d'un système de Cramer

Définition 3.4. *On dit qu'un* **système est de Cramer** *si le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues et si le déterminant Δ de sa matrice associée est différent de zéro.*

Théorème 3.2 (Notations)**.** *Soit (S) un système de n équations et n inconnues et de matrice élargie $(A|B)$. Pour tout $1 \leq j \leq n$, on note par*

- *A_j la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la $j^{ème}$ colonne par B.*
- *$\Delta_{x_j} = \det(A_j)$ et $\Delta = \det(A)$.*

Si $\Delta \neq 0$, alors (S) est un système de Cramer et dans ce cas la solution de (S) est donnée par $(x_1, ..., x_n)$ avec

$$x_j = \frac{\Delta_{x_j}}{\Delta},$$

pour tout $1 \leq j \leq n$.

Exemple 3.4. *Résoudre le système suivant*

$$(S) : \begin{cases} x + 2y + 3z &= 2 \\ x + y + z &= 1 \\ x + 3y + 2z &= 0. \end{cases}$$

Le système (S) est exprimé sous sa forme matricielle comme suit :

$$AX = B,$$

avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On a

- $\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 3 \neq 0.$

On a aussi :

$A_1 = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $A_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ *et* $A_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. *Donc*

- $\det(A_1) = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \ell_1 - 2\ell_2 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{matrix} = 3.$
- $\det(A_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 - \ell_1 \\ \ell_3 - \ell_1 \end{matrix} = -3.$
- $\det(A_3) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \ell_1 \\ \ell_2 - \ell_1 \\ \ell_3 - \ell_1 \end{matrix} = 3.$

Donc l'ensemble des solutions de (S) est

$$\{(x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = 1, y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = -1, z = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = 1)\}.$$

Théorème 3.3. *Soit (S) un système de n équations et n inconnues et de matrice élargie $(A|B)$.*

(S) est un système de Cramer si et seulement si A est inversible et dans ce cas si $(x_1, ..., x_n)$ est la solution de (S) alors

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

avec $B = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

Deuxième partie

Analyse

Chapitre 4

Suites de nombres réels

4.1 Limite d'une suite réelle

Une suite réelle est une famille à valeurs dans $\mathbb{R}$ indexée par les entiers naturels. On note $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou tout simplement (u_n).

Parfois on prend comme ensemble d'indices les entiers naturels non nuls $\mathbb{N}^*$.

Exemple 4.1. .

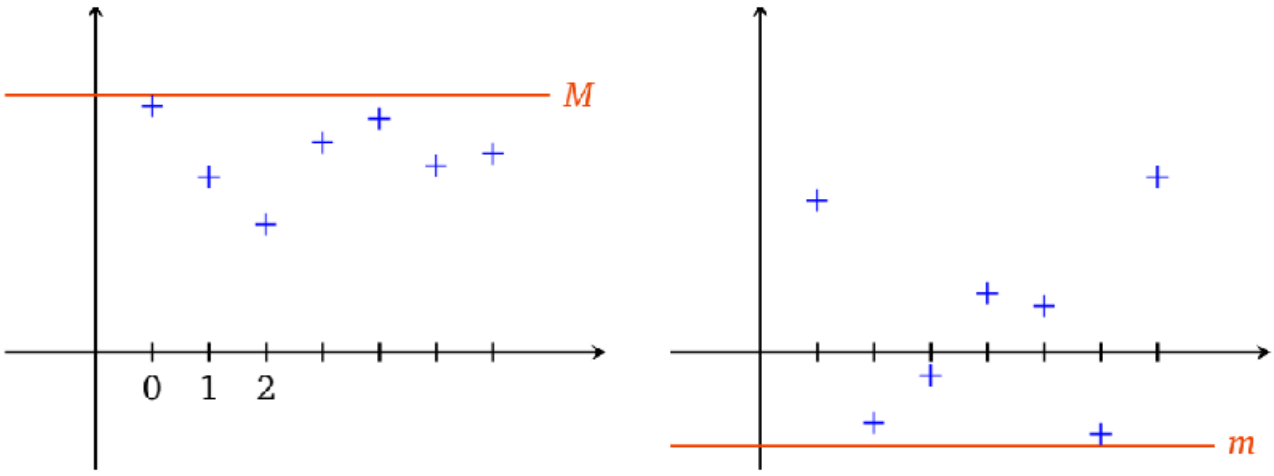
1. $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes* $0,\ 1,\ \sqrt{2},\ \sqrt{3},\ 2,\ \ldots$
2. $(e^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de termes* $1,\ e^2,\ e^3,\ e^4,\ \ldots$
3. $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *est la suite de termes* $1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \ldots$
4. *La suite de Fibonacci est définie par* $u_0 = u_1 = 1$ *et la relation*

$$u_{n+1} = u_n + u_{n-1}, \quad pour n \in \mathbb{N}^*$$

Les premiers termes de cette suite sont $1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ \ldots$*(chaque terme est la somme des deux termes précédents).*

Définition 4.1. *Soit* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite réelle. On dit que* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est*

- *majorée s'il existe un réelle* M *tel que pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $u_n \leq M$.
- *minorée s'il existe un réel* m *tel que pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $m \leq u_n$.
- *bornée si elle est majorée et minorée.*

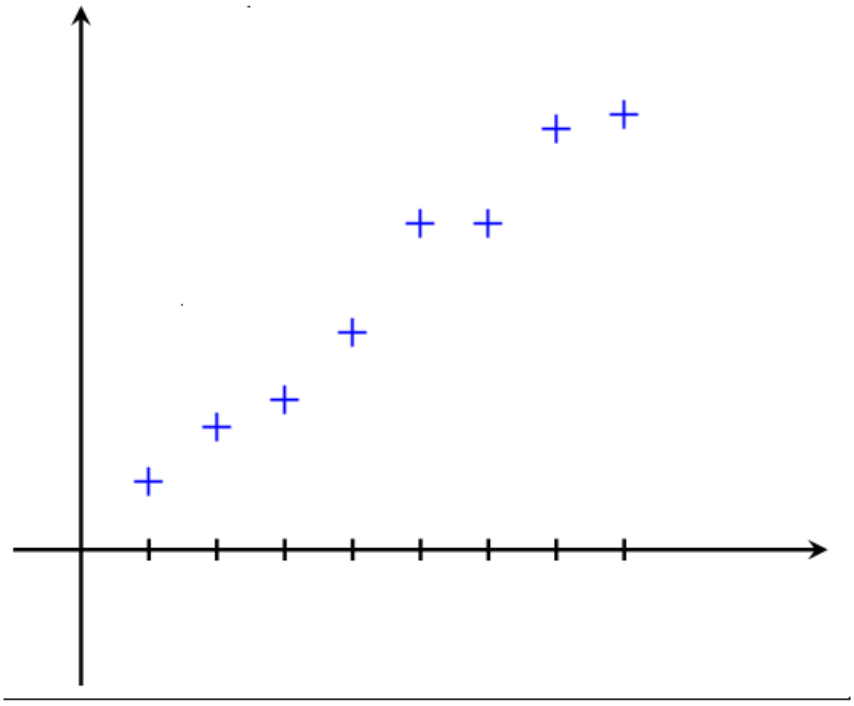


Exemple 4.2. *1.* $u_n = \frac{1}{n+1}$. *on vérifie facilement que* $0 \leq u_n \leq 1$. *Donc la suite* (u_n) *est minorée par* 0 *et majorée par* 1. *Alors, elle est bornée.*

2. $v_n = e^n$. *On a* $1 \leq v_n$. *Donc la suite* (v_n) *est minorée mais pas majorée.*

Définition 4.2. *Soit* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite réelle. On dit que* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est*

- *croissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a :* $u_n \leq u_{n+1}$.
- *strictement croissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a :* $u_n < u_{n+1}$.
- *décroissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a :* $u_n \geq u_{n+1}$.
- *strictement décroissante si pour tout* $n \in \mathbb{N}$ *on a* $u_n > u_{n+1}$.



Suite croissante mais pas strictement croissante

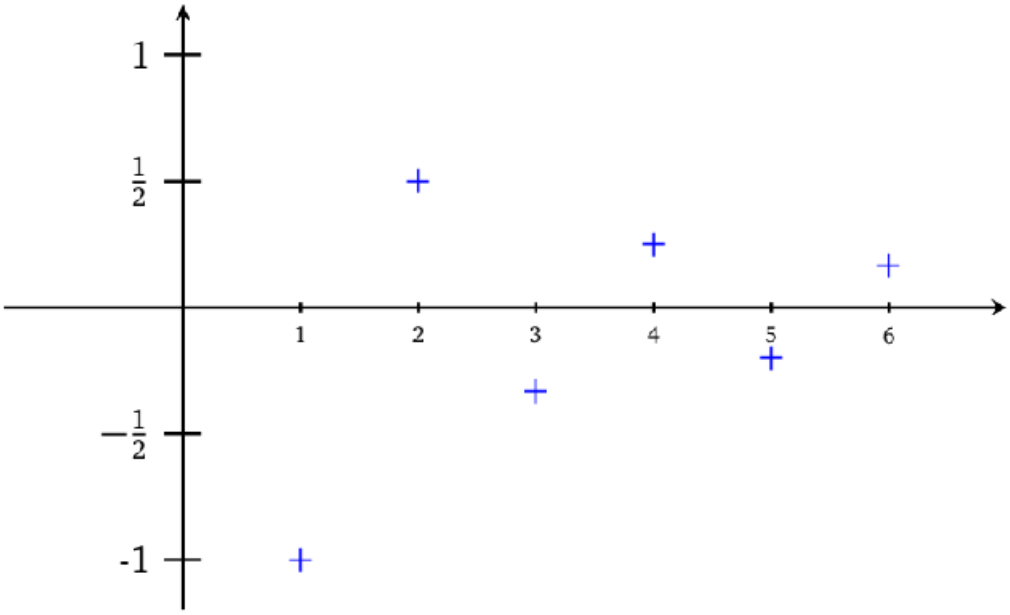
Remarque 4.1. • $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est croissante si et seulement si* $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - u_n \geq 0$,

- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante si et seulement si* $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} - u_n \leq 0$,
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite monotone si elle est croissante ou décroissante.*

Exemple 4.3. • *La suite* $u_n = e^n$ *est croissante.*

- *La suite* $u_n = \frac{1}{n}$, *pour* $n \geq 1$, *est strictement décroissante. Elle est minorée par* 0 *(cette valeur n'est jamais atteinte), majorée par* 1 *(borne atteinte en* $n = 1$*).*
- *La suite* $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$, *pour* $n \geq 1$, *n'est ni croissante ni décoissante. Elle est minorée par*

-1 *(borne atteinte en* $n = 1$*), majorée par* $\frac{1}{2}$ *(borne atteinte en* $n = 2$*).*

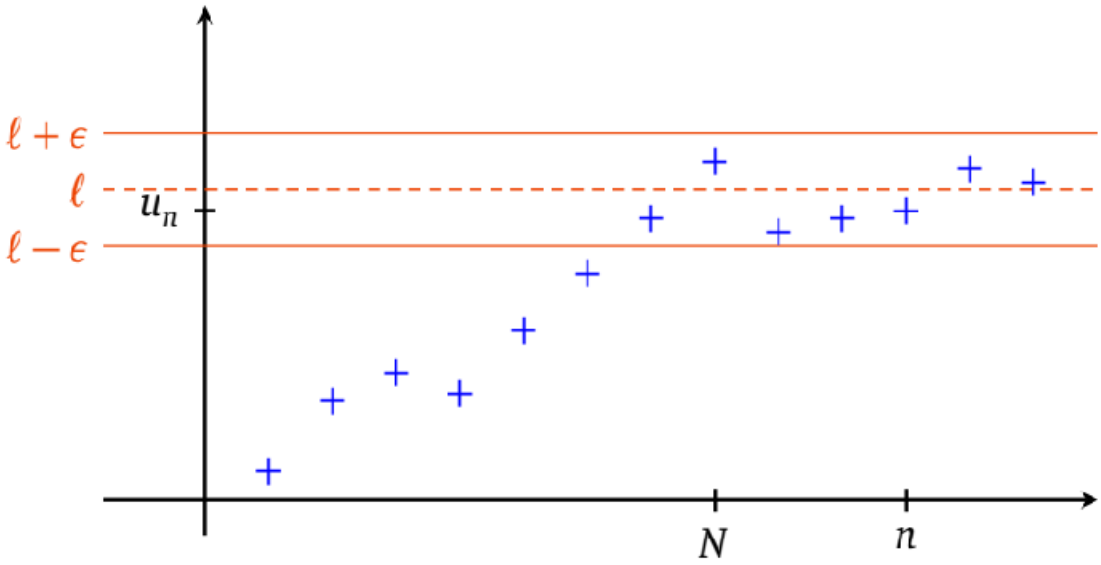


4.2 Suites convergentes et suites divergentes

Définition 4.3. *On dit qu'une suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *admet le réel* l *pour limite ou que* (u_n) *converge vers* l *si*

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad (n \geq N \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon)\,.$$

On dit aussi que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ***tend vers*** l*. Dans ce cas, on écrit* $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = l$*.*



Définition 4.4. *Soint* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite de nombres réels et* l *un nombre réel. On dit que* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *diverge si elle ne converge pas , c'est-à-dire si elle admet* $+\infty$ *ou* $-\infty$ *comme limite ou n'a pas de limite.*

Exemple 4.4. • *Soit* $u_n = \frac{n^2+1}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$. *Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. *Donc* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *est une suite divergente.*

• *Soit* $v_n = \frac{1}{n+2}$, $n \in \mathbb{N}$. *On a* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$. *Donc* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *convrge vers* 0.

Théorème 4.1. • *Si* $(u_n)_n$ *est une suite de nombres réels qui admet une limite* $l \in \mathbb{R}$, *alors cette limite est unique.*

• *une suite convergente est bornée.*

Proposition 4.1. • *Toute suite décroissante minorée est convergente.*

• *Toute suite croissante majorée est convergente.*

Exemple 4.5. • *La suite* $u_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, *est décroissante et minorée par* 0, *donc elle est convergente.*

• *La suite* $v_n = -\frac{1}{2^n}$, $n \in \mathbb{N}$, *est croissante et majorée par* 0. *donc elle est convergente.*

Théorème 4.2. *(théorème des gendarmes)*

1. *Soient* $(u_n)_n$ *et* $(v_n)_n$ *deux suites ayant la même limite* $l \in \mathbb{R}$. *Soit* (w_n) *une suite telle qu'à partir d'un certain rang on ait les inégalités*

$$u_n \leq w_n \leq v_n.$$

   Alors la suite $(w_n)_n$ *converge vers* l.
2. *Soient* $(u_n)_n$ *et* $(v_n)_n$ *deux suites telles que* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ *et* $u_n \leq v_n$ *à partir d'un certain rang. Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. *Soient* $(u_n)_n$ *et* $(v_n)_n$ *deux suites telles que* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ *et* $u_n \leq v_n$ *à partir d'un certain rang. Alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Exemple 4.6.
1. *Soit* $w_n = \frac{\sin n}{n}$, $n \in \mathbb{N}^*$. *Calculons* $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$.
   On a : $-1 \leq \sin n \leq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. *Donc* $\frac{-1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. *Puiqu'on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{-1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$, *alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.
2. *Soit* $v_n = 2(-1)^n + \frac{4}{3}n^2 + 2$, $n \in \mathbb{N}$. *Calculons* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.
   On a : $v_n \geq \frac{4}{3}n^2$, $\forall n \in \mathbb{N}$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4}{3}n^2 = +\infty$. *Donc* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. *Soit* $u_n = \cos n - n$, $n \in \mathbb{N}$. *Calculons* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   On a : $\cos n \leq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$ *donc* $u_n \leq 1 - n$ *et on a* $\lim\limits_{n\to+\infty} 1 - n = -\infty$. *Par suite* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

4.3 Opérations sur les suites

Proposition 4.2. *Soient* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *et* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *deux suites convergentes.*

1. *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$, *où* $l \in \mathbb{R}$, *alors pour* $\lambda \in \mathbb{R}$ $\lim\limits_{n\to+\infty} \lambda u_n = \lambda l$.

2. *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$ *et* $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = l'$, *où* $l, l' \in \mathbb{R}$, *alors*

$$\lim_{n\to+\infty} (u_n + v_n) = l + l' \quad et \quad \lim_{n\to+\infty} (u_n \times v_n) = l \times l'.$$

3. *Si* $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$, *où* $l \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R}\setminus\{0\}$, *alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{l}$.
4. $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} u_n - l = 0$

4.4 Suites particulières

4.4.1 Suites arithmétiques

Définition 4.5. *Une suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est dite* ***arithmétique*** *lorsqu'il existe* $r \in \mathbb{R}$ *tel que*

$$u_{n+1} = u_n + r, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

r *est appelé la raison de la suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Proposition 4.3. *Soit* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite arithmétique de raison* r *et* u_p *l'un de ses termes, alors*

1. $u_n = u_p + (n-p)\, r, \ \forall n \in \mathbb{N}$.
2. $S_n = u_p + u_{p+1} + ... + u_n = \frac{(n-p+1)}{2}(u_p + u_n)$.

Remarque 4.2. *Si* $p = 0$, *alors* $u_n = u_0 + nr, \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Exemple 4.7. *Soit* $u_n = 2n - 1, \ n \in N$.

1. *Montrer que* (u_n) *est une suite arithmétique et étudier sa convergence.*
   - $u_{n+1} - u_{n=} = 2 \Rightarrow (u_n)$ *est arithmétique de raison* $r = 2$.
   - $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty \Rightarrow (u_n)$ *est divergente.*
2. *Calculer la somme* $S_n = u_1 + ... + u_n$.

$$S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n) = n^2.$$

4.4.2 Suites géométriques

Définition 4.6. *Une suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est dite* ***géométrique*** *s'il existe* $q \in \mathbb{R}$ *tel que*

$$u_{n+1} = qu_n, \ \forall n \in \mathbb{N},$$

où q *est appelé la raison de la suite* (u_n).

Théorème 4.3. *Soit* $q \in \mathbb{R}$, *on a*

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 1 & si \quad q = 1 \\ 0 & si \quad -1 < q < 1 \\ +\infty & si \quad q > 1 \\ n'existe\ pas & si \quad q \leq -1 \end{cases}$$

Proposition 4.4. *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et u_p l'un de ses termes, alors*

1. $u_n = u_p q^{n-p},\ n \in \mathbb{N}$.
2. $S_n = u_p + u_{p+1} + ... + u_n$
   - *si* $q = 1$, *alors* $s_n = (n - p + 1)\, u_p$.
   - *si* $q \neq 1$, *alors* $s_n = u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$.

Remarque 4.3. *On a* $u_n = u_0 q^n,\ n \in \mathbb{N}$.

Exemple 4.8. *Soit* $u_n = \frac{2}{3^n},\ n \in N$.

1. *Montrer que* $(u_n)_n$ *est une suite géométrique et étudier sa convergence.*
   - $u_{n+1} = \frac{2}{3^{n+1}} = \frac{2}{3.3^n} = \frac{1}{3}u_n$. *Donc* (u_n) *est une suite géométrique de raison* $q = \frac{1}{3}$.
   - $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ *car* $\frac{1}{3} < 1$. *Alors* (u_n) *est convergente.*
2. *Calculer la somme* $S = u_0 + ... + u_{99}$.

On a : $q = \frac{1}{3} \neq 1$ *donc* $S = u_0 \times \frac{1-q^{99-0+1}}{1-q} = 2 \times \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{100}}{1-\frac{1}{3}} = 2 \times \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{100}}{\frac{2}{3}} = 3\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{100}\right)$.

4.5 Suites récurrentes

Définition 4.7. *Soit* $f : D_f \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *une fonction réelle et soit* $I \subset \mathbb{R}$ *tel que* $f(I) \subset I \subset D_f$. *Soit* $a \in I$, *la suite définie par*

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n), \\ u_0 = a. \end{cases}$$

est appelée une ***suite récurrente****.*

Théorème 4.4. *Soit* $(u_n)_n$ *une suite réelle définie par une relation de récurrence de la forme* $u_{n+1} = f(u_n)$ *où* f *est une fonction donnée. Si* (u_n) *converge vers une limite* $l \in D_f$ *et si la fonction* f *est continue en* l, *alors* $f(l) = l$.

Exemple 4.9. *Soit* $(u_n)_n$ *une suite définie par*

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n+2}, \\ u_0 = 1. \end{cases} \quad \text{avec } 0 \leq u_n \leq 2.$$

1. *Montrer que* (u_n) *est convergente.*
   ∘ *On a* $u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{u_n+2} - u_n = \frac{4u_n - u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{4u_n - u_n^2 - 2u_n}{u_n+2} = \frac{2u_n - u_n^2}{u_n+2} = \frac{u_n(2-u_n)}{u_n+2} \geq 0$. *Donc* (u_n) *est croissante et majorée par* 2 *donc elle est convergente.*
2. *Déduire la limite de* (u_n).
   ∘ *Soit* $f(x) = \frac{4x}{x+2},\ \forall x \in [0,2]$. *On a* f *est continue sur* $[0,2]$ *et* (u_n) *est convergente vers* l *alors* $f(l) = l$ *donc*

$$\frac{4l}{l+2} = l \Rightarrow l^2 + 2l = 4l \Rightarrow l^2 - 2l = 0 \Rightarrow l(l-2) = 0 \Rightarrow l = 0 \text{ ou } l = 2.$$

On a (u_n) *est croissante alors* $u_n \geq 1$ *donc* $l \geq 1$. *Par suite* $l = 2$.

4.6 Suites adjacentes

Définition 4.8. *Les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont dites **adjacentes** si*

1. *$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante,*
2. *pour tout $n \geq 0$, $u_n \leq v_n$,*
3. *$\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0$.*

Théorème 4.5. *Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.*

Exemple 4.10. *Soient $(u_n)_n$ et (v_n) deux suites définies pour $n \geq 1$ par*

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + ... + \frac{1}{n^2} \qquad et \qquad v_n = u_n + \frac{2}{n+1}.$$

On a :

1. ◦ *(u_n) est croissante car $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.*
   ◦ *(v_n) est décroissante car*

$$v_{n+1} - v_n = u_{n+1} - u_n + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+1} = \frac{-n}{(n+1)^2 (n+2)} < 0.$$

2. *Pour tout $n \geq 1$: $v_n - u_n = \frac{2}{n+1} > 0 \Rightarrow u_n \leq v_n$.*
3. *Comme $v_n - u_n = \frac{2}{n+1}$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0$.*
   Donc (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes.

Chapitre 5

Intégrales simples

5.1 Primitives

Définition 5.1. *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I. $F : I \to \mathbb{R}$ est une* ***primitive*** *de f si F est dérivable et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.*

Exemple 5.1.
1. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$*
   - *La fonction $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une primitive de f définie par $F(x) = \frac{1}{2}x^2$.*
   - *La fonction $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 1$ est aussi une primitive de f.*
2. *Soit $g : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{x}$*
   - *La fonction $G : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ est une primitive de g définie par $G(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$.*
   - *La fonction $G(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2$ est aussi une primitive de g.*

Proposition 5.1. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On suppose qu'il existe une primitive F de f. L'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble des fonctions G définies sur I par*

$$G(x) = F(x) + k, \ k \in \mathbb{R}.$$

Remarque 5.1. *Si la fonction f admet une primitive sur un intervalle I alors elle en admet une infinité.*

Proposition 5.2. *(linéarité des primitives) Si F est une primitive de f et G est une primitive de g, alors*

1. *$F + G$ est une primitive de $f + g$.*
2. *$k \cdot F$ est une primitive de $k \cdot f$ avec $k \in \mathbb{R}$.*

Notation 5.1.
1. *$\int f(x)\,dx = F(x) + k$ est on l'appelle l'intégrale indéfinie de f*
2. *$\int_a^b f(x)\,dx$ est on l'appelle l'intégrale définie de f*

Théorème 5.1. *Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue. Alors $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ définie par*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

est une primitive de f, c'est-à-dire F est dérivable et $F'(x) = f(x)$.

Proposition 5.3. *Soit f une fonction continue sur I.*

1. *Pour une primitive F quelconque de f*

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(b) - F(a)$$

$\forall (a,b) \in I^2$.

2. *$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en a.*

Exemple 5.2. 1. *$f(x) = x^2 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{3}x^3$ donc $\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{1}{3}(2^3 - 0^3) = \frac{8}{3}$.*

2. *$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow G(x) = \ln x$ donc $\int_1^4 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^4 = (\ln 4 - \ln 1) = 2\ln 2$.*

3. *$h(x) = \cos x \Rightarrow H(x) = \sin x$ donc $\int_0^x \cos t dt = [\sin t]_0^x = \sin x - \sin 0 = \sin x$.*

5.2 Primitives des fonctions usuelles

Soit k un réel quelconque.

f est définie sur I par	**Les primitives de f sur I**	**L'intervalle I**
α	$\alpha x + k$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{1}{2}x^2 + k$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \geq 1)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + k$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + k$	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + k$	$]0, +\infty[$
$\sin x$	$-\cos x + k$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
e^x	$e^x + k$	$\mathbb{R}$

5.3 Propriétés de l'intégrale

Proposition 5.4. *Soit f une fonction continue sur un intervalle I alors :*

Remarque 5.2. 1. $\forall a, b \in I, \quad \int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$.

2. $\forall a \in I, \quad \int_a^a f(x)\,dx = 0$.

3. ***Relation de Chasles :*** $\forall a, b, c \in I, \quad \int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$.

Remarque 5.3. *Intégrale d'une fonction paire ou impaire sur un intervalle centré :*

1. *Si une fonction est paire, alors d'après la relation de Chasles, on a*

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = \int_{-a}^0 f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

2. *Si une fonction est impaire, alors d'après la relation de Chasles, on a*

$$\int_{-a}^a f(x)\,dx = \int_{-a}^0 f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = -\int_0^a f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx = 0.$$

Théorème 5.2. (***Linéarité de l'integrale***) *Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I contenant a et b, alors :*

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exemple 5.3. *On donne* $\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}$ *et* $\int_0^1 g(x)\,dx = \frac{1}{4}$.
Donc $\int_0^1 (3f(x) - 5g(x))\,dx = 3\int_0^1 f(x)\,dx - 5\int_0^1 g(x)\,dx = \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$.

5.4 Intégrales et inégalités

Théorème 5.3. *Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a,b]$.*

1. $\forall x \in [a,b],\ f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.
2. $\forall x \in [a,b],\ f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$.

Remarque 5.4. *Les réciproques des propriétés ci-dessus sont fausses.*

Exemple 5.4. *Donner un encadrement de* $I = \int_1^9 \frac{1}{1|+\sqrt{x}} dx$.
On encadre la fonction f sur $[1,9]$:

$$1 \leq x \leq 9 \Rightarrow 1 \leq \sqrt{x} \leq 3 \Rightarrow 2 \leq 1 + \sqrt{x} \leq 4 \Rightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{1+\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\frac{1}{4}\int_1^9 dx \leq \int_1^9 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx \leq \frac{1}{2}\int_1^9 dx \Rightarrow 2 \leq I \leq 4.$$

5.5 Méthodes de calcul d'intégrales

5.5.1 Méthode directe

Théorème 5.4. *La méthode directe consiste à trouver une primitive de la fonction à intégrer.*

Exemple 5.5.
1. $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$.
2. $\int_0^1 xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}\int_0^1 2xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}\left[e^{x^2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}(e^1 - e^0) = \frac{1}{2}(e-1)$.

5.5.2 Intégration par parties

Théorème 5.5. *Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a,b]$ avec u' et v' sont continues, alors :*

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,dx = [u(x)\,v(x)] - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,dx.$$

Remarque 5.5. (***Règle ALPES***) *Dans une intégration par parties, parfois c'est difficile de décider la première fonction à dériver. Dans ce cas, on utilise La régle d'ALPES qui consiste à dériver les fonctions qui se situent le plus à gauche en premier dans l'écriture ALPES avec :* ***A :*** *arctan, arccos et arcsin.*

L *: ln.*
P *: polynôme en fonction rationnelle.*
E *: exponentielle.*
S *: sin, cos et tan.*

Exemple 5.6. *Calculer :* $\int_1^e x \ln x dx$.

$$\begin{array}{lll} u(x) = \ln x & \Rightarrow & u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = x & \Rightarrow & v(x) = \frac{1}{2}x^2. \end{array}$$

Donc

$$\begin{array}{rcl} \int_1^e x \ln x dx & = & \int_1^e u(x) v'(x) dx \\ & = & [u(x) v(x)] - \int_1^e u'(x) v(x) dx. \\ & = & \left[\ln x . \frac{1}{2}x^2\right]_1^e - \frac{1}{2}\int_1^e \frac{1}{x}.x^2 dx \\ & = & \frac{1}{2}\left(\ln e.e^2 - \ln 1.1^2\right) - \frac{1}{2}\int_1^e x dx \\ & = & \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{4}\left[x^2\right]_1^e \\ & = & \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{4}\left(e^2 - 1^2\right) \\ & = & \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}. \end{array}$$

Remarque 5.6. *Pour calculer* $\int P(x)\cos(\alpha x) dx$, $\int P(x)\sin(\alpha x) dx$, *ou* $\int P(x) e^{\alpha x} dx$ *avec* $P(x)$ *est un polynôme à coefficients réels, on fait des intégrations par parties pour diminuer le degré de polynôme jusqu'à disparition.*

Exemple 5.7. *Calculer :* $\int x^2 e^x dx$

$$\begin{array}{lll} u(x) = x^2 & \Rightarrow & u'(x) = 2x \\ v'(x) = e^x & \Rightarrow & v(x) = e^x. \end{array}$$

Donc

$$\begin{array}{rcl} \int x^2 e^x dx & = & \int u(x) v'(x) dx \\ & = & u(x) v(x) dx - \int u'(x) v(x) dx \\ & = & x^2 e^x - 2\int x e^x dx. \end{array}$$

Calculons $\int x e^x dx$

$$\begin{array}{lll} u(x) = x & \Rightarrow & u'(x) = 1 \\ v'(x) = e^x & \Rightarrow & v(x) = e^x. \end{array}$$

Donc

$$\begin{array}{rcl} \int x e^x dx = & = & \int u(x) v'(x) dx \\ & = & u(x) v(x) dx - \int u'(x) v(x) dx \\ & = & x e^x - \int e^x dx \\ & = & x e^x - e^x + k,\ k \in \mathbb{R}. \end{array}$$

Alors

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2\left(x e^x - e^x\right) = \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + k,\ k \in \mathbb{R}.$$

5.5.3 Changement de variables

Théorème 5.6. *Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue et soit $\phi : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $[\alpha,\beta]$ avec ϕ' est continue sur $[\alpha,\beta]$, alors*

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t))\,\phi'(t)\,dt = \int_{\phi(\alpha)}^{\phi(\beta)} f(x)\,dx.$$

C'est-à-dire on pose $x = \phi(t)$, $dx = \phi'(t)\,dt$ et on remplace les bornes α et β par $\phi(\alpha)$ et $\phi(\beta)$.

Exemple 5.8. *Calculons : $I = \int_e^{e^3} \frac{1}{x \ln x} dx$.*
Posons $t = \ln x$ donc $x = e^t$.
Puis $dt = \frac{dx}{x}$. Ensuite $dt = \frac{dx}{e^t}$. Par conséquent $dx = e^t dt$.
Pour $x = e$ on a $t = \ln e = 1$ et pour $x = e^3$ on a $t = \ln e^3 = 3$, d'où

$$I = \int_1^3 \frac{e^t dt}{e^t t} = \int_1^3 \frac{dt}{t} = [\ln|t|]_1^3 = \ln 3.$$

5.5.4 Méthode d'intégration de certaines fractions rationnelles

Proposition 5.5. *Le calcul d'une primitive de la fonction rationnelle est très simple si elle est sous l'un des forme :*

- *Une fonction polynôme $Q(x)$.*
- $\frac{1}{(x-a)^n}$.
- $\frac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^n}$.

Proposition 5.6. *$\int Q(x)\,dx$ où Q est la fonction polynôme de $\mathbb{R}[X]$. Soit $Q(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ une fonction polynôme à coefficient réels de degré inférieur ou égal à n, alors*

$$\int Q(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + c,\ c \in \mathbb{R}.$$

Exemple 5.9. *Calculons : $\int (2x^4 + x^3 - 3x + 1)\,dx$.*
On a : $a_0 = 1$, $a_1 = -3$, $a_2 = 0$, $a_3 = 1$, $a_4 = 2$, $n = 4$ et $Q(x) = 2x^4 + x^3 - 3x + 1 = \sum_{k=0}^{4} a_k x^k$. Alors

$$\begin{aligned}
\int (2x^4 + x^3 - 3x + 1)\,dx &= \sum_{k=0}^{n} \tfrac{a_k}{k+1} x^{k+1} + c,\ c \in \mathbb{R} \\
&= \tfrac{a_0}{0+1} x^{0+1} + \tfrac{a_1}{1+1} x^{1+1} + \tfrac{a_2}{2+1} x^{2+1} + \tfrac{a_3}{3+1} x^{3+1} + \tfrac{a_4}{4+1} x^{4+1} + c \\
&= x - \tfrac{3}{2}x^2 + \tfrac{1}{4}x^4 + \tfrac{2}{5}x^5 + c.
\end{aligned}$$

Théorème 5.7. $\int \frac{dx}{(x-a)^n},\ n \in \mathbb{N}$.

1. *Pour $n = 1$, on a*

$$\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + c,\ c \in \mathbb{R}.$$

2. Pour $n \neq 1$, on a

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \frac{(x-a)^{-n+1}}{-n+1} + c,\ c \in \mathbb{R}.$$

Exemple 5.10. *Calculons :* $\int \frac{dx}{(x-2)^3}$.

$$\begin{array}{rcl} \int \frac{dx}{(x-2)^3} & = & \frac{(x-2)^{-3+1}}{-3+1} + c = \frac{(x-2)^{-2}}{-2} + c,\ c \in \mathbb{R} \\ & = & \frac{-1}{2(x-2)^2} + c,\ c \in \mathbb{R}. \end{array}$$

Théorème 5.8. $\int \frac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^n} dx,\ n \in \mathbb{N}$.

1. Pour $n = 1$, on a

$$\int \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c} dx = \ln\left|ax^2+bx+c\right| + d,\ d \in \mathbb{R}.$$

2. Pour $n \neq 1$, on a

$$\begin{array}{rcl} \int \frac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^n} dx & = & \int \frac{u'(x)}{(u(x))^n} dx = \frac{1}{-n+1} \left(u\left(x\right)\right)^{-n+1} + d,\ d \in \mathbb{R}. \\ & = & \frac{1}{-n+1} \left(ax^2+bx+c\right)^{-n+1} + d. \end{array}$$

Exemple 5.11. *Calculons :* $\int \frac{6x+1}{(3x^2+x+2)^4} dx$.
Soit $u\left(x\right) = 3x^2+x+2 \Rightarrow u'\left(x\right) = 6x+1$. *Alors*

$$\begin{array}{rcl} \int \frac{6x+1}{(3x^2+x+2)^4} dx & = & \int \frac{u'(x)}{(u(x))^n} dx \\ & = & \frac{1}{-4+1} \left(u\left(x\right)\right)^{-4+1} + d,\ d \in \mathbb{R}. \\ & = & -\frac{\left(3x^2+x+2\right)^{-3}}{3} + d. \\ & = & \frac{-1}{3(3x^2+x+2)^3} + d. \end{array}$$

Références :

— D'après le cours de Mathématiques SVT-STU de la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, 2020-2021,
— un cours de Eva Bayer-Fluckiger, Philippe Chabloz, Lara Thomas de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
— un cours de Sophie Chemla de l'université Pierre et Marie Curie, reprenant des parties de cours de H. Ledret et d'une équipe de l'université de Bordeaux animée par J. Queyrut,
— et un cours d'Arnaud Bodin, Calcul matriciel, valable sur internet.
— Le site : http ://exo7.emath.fr/